

Introdução à Engenharia de Software Industrial

Sistema de Gestão de Stock

Trabalho Prático

Realizado por:

- **João Costa, nº 70545**
- **Stephany Sousa, nº 120759**

Índice

<i>Índice de Imagens</i>	3
<i>Introdução</i>	1
<i>Descrição e Delimitação do Problema</i>	2
Descrição da Necessidade	3
Descrição das entidades envolvidas	3
1. Funcionários.....	3
2. Artigo	4
3. Armazém	4
4. Movimento de Stock	4
Descrição das entradas e origem	4
Descrição de Saídas e Destino	5
Pré-Condições	5
Pós-Condições	6
<i>Casos de Uso</i>	7
Caso de Uso 1: Autenticação	8
Caso de Uso 2: Consulta de Stock	9
Caso de Uso 3: Rastreamento	10
Caso de Uso 4: Registo de Entrada	11

Índice de Imagens

Figura 1- Diagrama de Casos de Uso – Sistema de Gestão de Stock.....	7
Figura 2 - Diagrama UML de caso de uso – Autenticação	8
Figura 3 - Diagrama UML de caso de uso – Consulta de Stock.....	9
Figura 4 - Diagrama UML de caso de uso – Rastreamento.....	10
Figura 5 - Diagrama UML de caso de uso – Registo de entrada	11

Introdução

No âmbito da unidade curricular de Introdução à Engenharia de Software Industrial, pretende-se desenvolver um sistema simples de gestão de stock, com o objetivo de aplicar na prática os conhecimentos adquiridos sobre as diferentes etapas do desenvolvimento de software.

A gestão de stock é uma necessidade presente em muitas empresas, uma vez que é importante conhecer os artigos existentes, as quantidades disponíveis e os armazéns onde estes se encontram. Para além da consulta desta informação, é também necessário manter o stock atualizado sempre que são realizadas entradas, saídas ou transferências de artigos entre armazéns. O registo destas operações permite ainda manter um histórico das movimentações efetuadas.

O sistema a desenvolver será utilizado por funcionários e gestores, existindo diferentes níveis de acesso de acordo com as responsabilidades de cada utilizador. De uma forma geral, os funcionários serão responsáveis pelas operações relacionadas com a movimentação do stock, enquanto os gestores terão também funções de gestão e supervisão. No caso das transferências de artigos entre armazéns, estas serão solicitadas pelos funcionários e terão de ser posteriormente aprovadas ou rejeitadas por um gestor.

A aplicação será desenvolvida em Kotlin, por ser a principal linguagem de programação utilizada ao longo do primeiro ano do curso. Os dados necessários ao funcionamento do sistema serão guardados numa base de dados SQLite, de forma a manter a informação disponível entre diferentes utilizações do programa. Numa primeira fase, a aplicação será desenvolvida para funcionar através da consola, podendo futuramente ser considerada a criação de uma interface gráfica.

Ao longo do trabalho serão percorridas as principais fases do desenvolvimento de software, começando pela análise do problema e dos requisitos, seguida do design e modelação da solução. Posteriormente será realizado o desenvolvimento da aplicação e os respetivos testes, seguindo-se a entrega da solução e da documentação. Por fim, serão analisadas as principais limitações do projeto, assim como possíveis melhorias a realizar numa fase de manutenção ou trabalho futuro.

Descrição e Delimitação do Problema

O presente trabalho surge no âmbito da unidade curricular de Introdução à Engenharia de Software Industrial, tendo sido proposta pelo docente a realização de um projeto que permita aplicar os principais conceitos associados ao processo de desenvolvimento de software. O foco do trabalho estará principalmente na análise, modelação e documentação das diferentes etapas do desenvolvimento, utilizando a implementação do programa como forma de aplicar e validar as decisões tomadas. Para apoiar a modelação do sistema serão também utilizados diagramas UML, permitindo representar as suas funcionalidades e estrutura antes e durante o desenvolvimento.

De entre os temas propostos, foi escolhido o desenvolvimento de um Sistema de Gestão de Stock, aplicado a uma empresa com artigos distribuídos por um ou mais armazéns. O sistema pretende centralizar a informação relativa aos artigos, às quantidades existentes e à sua localização, permitindo também registar entradas, saídas e transferências entre armazéns. As movimentações realizadas deverão ficar registadas, de forma a permitir consultar o seu histórico e identificar os utilizadores envolvidos.

Serão considerados dois tipos de utilizadores, funcionário e gestor, com diferentes níveis de acesso e responsabilidades. Os funcionários estarão principalmente associados às operações realizadas sobre o stock, enquanto os gestores terão funções adicionais de gestão e supervisão. No caso das transferências entre armazéns, o funcionário poderá efetuar um pedido, que terá de ser posteriormente aprovado ou rejeitado por um gestor antes de produzir alterações no stock.

De forma a manter o projeto adequado à dimensão e aos objetivos da unidade curricular, o sistema será limitado à gestão de funcionários, artigos, armazéns e respetivas movimentações de stock. Não serão consideradas nesta primeira versão funcionalidades como gestão de fornecedores, encomendas, vendas, faturação ou integração com equipamentos industriais. A aplicação será inicialmente desenvolvida em Kotlin, com interação através da consola e persistência dos dados numa base de dados SQLite, ficando uma possível interface gráfica ou outras funcionalidades adicionais como possíveis evoluções futuras.

Descrição da Necessidade

Numa empresa que possua diferentes artigos distribuídos por um ou mais armazéns, é necessário manter um controlo atualizado das quantidades disponíveis e dos locais onde cada artigo se encontra. Sempre que são realizadas entradas, saídas ou transferências, as quantidades existentes sofrem alterações que devem ser corretamente registadas.

Surge, assim, a necessidade de um sistema capaz de organizar e centralizar a informação relacionada com o stock, permitindo que os utilizadores consultem os artigos existentes, as respetivas quantidades e os armazéns onde estão armazenados.

Para além da consulta do estado atual do stock, existe também a necessidade de manter um registo das diferentes movimentações. Este histórico permitirá acompanhar as alterações realizadas e saber qual o utilizador responsável por determinada operação, garantindo assim alguma rastreabilidade sobre o stock existente.

O sistema deverá ainda controlar o acesso às diferentes funcionalidades de acordo com o tipo de utilizador autenticado, distinguindo as operações disponíveis para um funcionário das responsabilidades adicionais atribuídas a um gestor.

Descrição das entidades envolvidas

A partir da análise inicial do problema foram identificadas como principais entidades: os funcionários, artigos, armazéns e movimentos de stock.

1. Funcionários

O funcionário representa um utilizador registado no sistema. Cada funcionário deverá possuir uma identificação própria e os dados necessários para realizar a autenticação na aplicação.

Serão considerados dois níveis de acesso: funcionário e gestor.

O funcionário estará principalmente associado às operações realizadas sobre o stock, como a sua consulta, o registo de entradas e saídas e a realização de pedidos de transferência entre armazéns.

O gestor possuirá responsabilidades adicionais relacionadas com a gestão da informação existente no sistema, nomeadamente artigos, armazéns e funcionários. Ficará também responsável pela análise dos pedidos de transferência, podendo aprová-los ou rejeitá-los.

2. Artigo

O artigo representa cada tipo de material ou produto existente em stock. Cada artigo deverá possuir uma identificação própria que permita distingui-lo dos restantes e consultar a informação associada.

Para cada artigo será possível conhecer a quantidade disponível nos diferentes armazéns. Será também considerado um valor de **stock mínimo**, permitindo identificar situações em que a quantidade disponível se encontra abaixo do valor considerado necessário.

3. Armazém

O armazém representa o local onde os artigos se encontram armazenados.

O sistema deverá permitir a existência de mais do que um armazém, sendo possível que um mesmo artigo esteja presente em vários locais com diferentes quantidades.

Esta entidade permite, assim, conhecer não apenas a quantidade disponível de um determinado artigo, mas também onde esse stock se encontra.

4. Movimento de Stock

Um movimento de stock representa uma operação que provoca, ou poderá provocar, uma alteração nas quantidades existentes.

Neste projeto serão consideradas três operações principais: entrada de artigos, saída de artigos, transferência de artigos entre armazéns.

O registo das movimentações permitirá manter um histórico das operações efetuadas e identificar o utilizador responsável por cada uma.

No caso das transferências, o funcionário realizará inicialmente um pedido, indicando o artigo, a quantidade, o armazém de origem e o armazém de destino. O pedido ficará pendente até ser aprovado ou rejeitado por um gestor.

Descrição das entradas e origem

As entradas do sistema correspondem aos dados introduzidos pelos utilizadores para realizar as diferentes operações.

O gestor será responsável por introduzir e manter atualizada a informação necessária ao funcionamento do sistema, nomeadamente os dados relativos aos artigos, armazéns e funcionários.

Durante a utilização da aplicação serão também introduzidos os dados necessários para realizar as movimentações de stock. Dependendo da operação, poderão ser necessários dados como: identificação do artigo, quantidade, armazém, ipo de operação, armazém de origem e armazém de destino (quando se tratar de uma transferência).

Nos pedidos de transferência, a identificação do funcionário que realizou o pedido deverá ser obtida através do utilizador que se encontra autenticado no sistema.

Antes de uma operação ser realizada, os dados introduzidos deverão ser validados, evitando situações como a utilização de artigos ou armazéns inexistentes, quantidades inválidas ou operações que não possam ser realizadas com o stock disponível.

Descrição de Saídas e Destino

As principais saídas do sistema correspondem à informação que a aplicação disponibiliza aos seus utilizadores.

Na consulta de stock deverá ser possível visualizar informação como: identificação do artigo, quantidade disponível, armazém onde se encontra, stock mínimo definido.

O sistema deverá também disponibilizar o histórico das movimentações realizadas, permitindo consultar as alterações efetuadas ao stock e identificar os utilizadores envolvidos nessas operações.

No caso do gestor, deverão ainda ser apresentados os pedidos de transferência pendentes, para que estes possam ser analisados e posteriormente aprovados ou rejeitados.

Após a realização de operações que provoquem alterações, a informação atualizada deverá ser armazenada de forma persistente, permitindo que continue disponível numa utilização posterior da aplicação.

Pré-Condições

Para que um utilizador possa aceder às funcionalidades do sistema, deverá encontrar-se registado e autenticado. As funcionalidades disponíveis dependerão do seu nível de acesso.

Para realizar uma operação sobre o stock deverão também ser cumpridas determinadas condições.

No caso de uma entrada, o artigo e o armazém selecionados deverão existir no sistema e a quantidade introduzida deverá ser válida.

Para realizar uma saída, além da existência do artigo e do armazém, deverá existir quantidade suficiente desse artigo no armazém selecionado.

Num pedido de transferência, deverão existir o artigo, o armazém de origem e o armazém de destino, assim como quantidade suficiente do artigo no armazém de origem.

A conclusão da transferência terá ainda como pré-condição a sua aprovação por um gestor.

As operações relacionadas com a gestão de funcionários, artigos e armazéns apenas deverão estar disponíveis para utilizadores com nível de acesso de gestor.

Caso alguma das condições necessárias à realização de uma operação não seja cumprida, esta não deverá provocar alterações no stock.

Pós-Condições

Após uma operação ser concluída com sucesso, a informação existente no sistema deverá representar corretamente a alteração efetuada.

No caso de uma entrada, a quantidade do artigo no respetivo armazém deverá aumentar de acordo com o valor introduzido.

Numa saída, essa quantidade deverá ser reduzida.

Quando um pedido de transferência for aprovado, a quantidade indicada deverá ser retirada do armazém de origem e adicionada ao armazém de destino. Caso o pedido seja rejeitado, não deverá ocorrer qualquer alteração às quantidades existentes.

As movimentações realizadas deverão também ficar registadas no histórico, permitindo a sua consulta posterior e mantendo a informação necessária para identificar a operação e o utilizador responsável.

Nas operações de gestão realizadas pelo gestor, a informação relativa aos artigos, armazéns ou funcionários deverá igualmente ficar atualizada após a conclusão da operação.

Casos de Uso

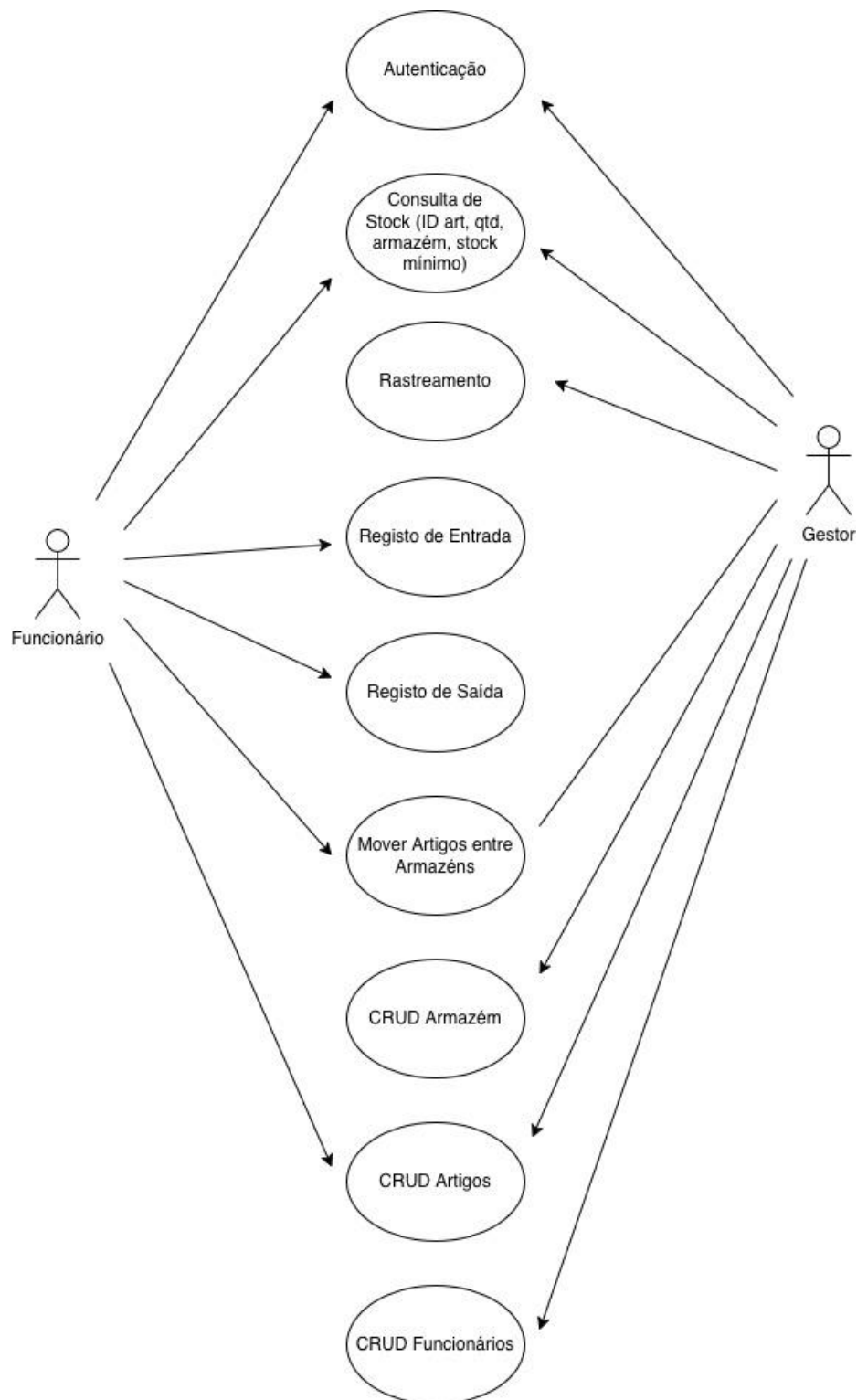


Figura 1- Diagrama de Casos de Uso – Sistema de Gestão de Stock

Sistema de Gestão de Stock

Autor: João Costa / Stephany Sousa

Criação: 2026/09/28

Última revisão: 2026/09/28

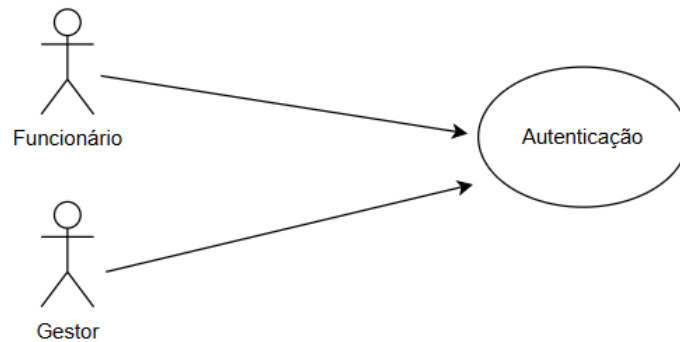


Figura 2 - Diagrama UML de caso de uso – Autenticação

Caso de Uso 1: Autenticação

Descrição da situação

- O utilizador insere suas credenciais para aceder ao sistema, de acordo com seu perfil (Funcionário ou Gestor)

Ativação de eventos

- O utilizador abre o sistema e pretende iniciar a autenticação.

Fluxo normal de eventos (cenário primário)

1. O sistema apresenta o ecrã de autenticação.
2. O utilizador insere seus dados e aperta no botão de “Entrar”
3. O sistema valida os dados.
4. O sistema identifica o perfil do utilizador e apresenta o menu correspondente ao perfil.

Fluxo alternativo de eventos (cenário secundário)

- 2a) O utilizador cancela a operação. O sistema retorna para o ecrã inicial.
- **Exceção:** O sistema não consegue validar os dados (credenciais inválidas).
- 3b) O sistema apresenta uma tela de erro.
- 4b) O sistema retorna para o ecrã de autenticação.

Pós-condições

- Existe uma sessão ativa com o perfil do utilizador registado.

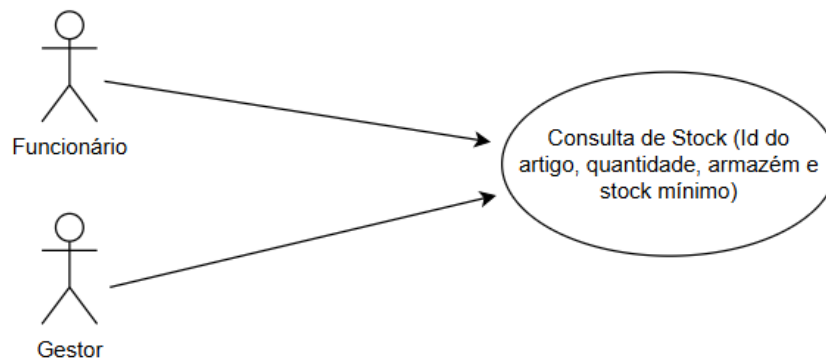


Figura 3 - Diagrama UML de caso de uso – Consulta de Stock

Caso de Uso 2: Consulta de Stock

Descrição da situação

- O gestor consegue visualizar um histórico de

Pré-condições

- O utilizador deve estar autenticado.

Ativação de eventos

- O utilizador acede à funcionalidade de consulta de stock no menu.

Fluxo normal de eventos (cenário primário)

1. O utilizador acede à opção de “Consulta de Stock”.
2. O utilizador insere o número de identificação de um artigo ou o utilizador filtra o artigo por armazém.
3. O sistema devolve uma listagem do artigo com o número de identificação, a quantidade disponível, em qual ou quais armazéns está localizado e o stock mínimo.

Fluxo alternativo de eventos (cenário secundário)

- 2a) O gestor filtra a consulta por tipo de movimento, armazém ou funcionário.
- **Exceção:** Sem dados/resultados. 3b) O sistema informa o utilizador que não consegue encontrar artigos com o determinado número de identificação ou que não há registos para o artigo. 4b) Retorna para 2.

Pós-condições

- Não ocorre nenhuma alteração dos dados (apenas leitura).

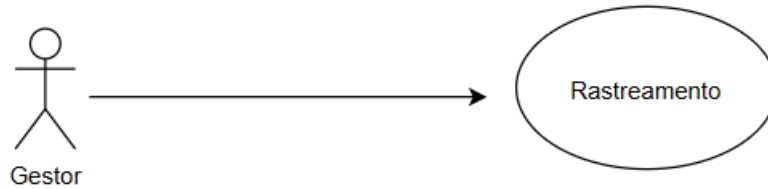


Figura 4 - Diagrama UML de caso de uso – Rastreamento

Caso de Uso 3: Rastreamento

Descrição da situação

- O gestor faz o rastreamento de um artigo. Recebe um histórico de todos os movimentos (entradas, saídas e transferências), com data, utilizador e armazéns envolvidos.

Pré-condições

- O utilizador deve estar autenticado como gestor. Devem existir registos do artigo.

Ativação de eventos

- O funcionário acede à funcionalidade de registo de entrada de um determinado artigo a um armazém.

Fluxo normal de eventos (cenário primário)

1. O funcionário acede à opção de “Rastreamento”.
2. O gestor pesquisa por um artigo através do número de identificação.
3. O sistema reúne todos os movimentos associados e apresenta uma listagem do histórico de movimentos ordenados pela data.

Fluxo alternativo de eventos (cenário secundário)

- 3a) Se o stock do artigo estiver perto do mínimo definido, o sistema destaca o artigo com um alerta.
- **Exceção:** Sem dados/resultados. 3b) O sistema informa o utilizador que não consegue encontrar o artigo ou que não há movimentos para o artigo.
- 4b) Retorna para 2.

Pós-condições

- Não ocorre nenhuma alteração dos dados (apenas leitura).



Figura 5 - Diagrama UML de caso de uso – Registo de entrada

Caso de Uso 4: Registo de Entrada

Descrição da situação

- O funcionário faz o registo de uma nova entrada a um determinado armazém, isso faz com que aumente o stock do artigo.

Pré-condições

- O funcionário deve estar autenticado. O artigo e armazém devem existir no sistema.

Ativação de eventos

- O funcionário acede à funcionalidade de registo de entrada de um determinado artigo.

Fluxo normal de eventos (cenário primário)

1. O funcionário acede à opção de registo de entrada.
2. O funcionário seleciona o artigo e o armazém.
3. O funcionário insere a data e a quantidade recebida.
4. O funcionário confirma a operação.
5. O sistema recebe os dados, atualiza o stock do produto e regista o movimento.
6. O sistema envia uma mensagem de sucesso.

Fluxo alternativo de eventos (cenário secundário)

- 4a) O funcionário cancela a operação.
- Exceção: Quantidade inválida (0, números negativos ou não numéricos). 5b) O sistema apresenta uma mensagem de erro. 6b) Ir para 3.
- **Exceção:** Sem dados/resultados. 2b) O sistema informa o utilizador que não consegue encontrar o artigo ou que não há movimentos para o artigo. 3b) Retorna para 2.

Pós-condições

- O stock do artigo no armazém aumenta e é criado um registo de movimento (entrada).